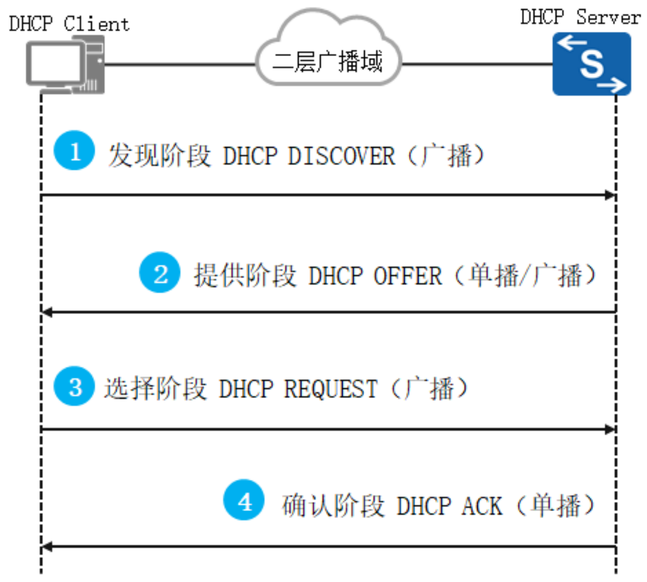
DHCP原理与配置

基本原理

- 协议报文基于UDP的方式进行交互
- DHCP采用C/S(Client/Server，客户端/服务器)通信模式，采用67（DHCP服务器）和68（DHCP客户端）两个端口号
  - 类比：FTP
  - 控制：端口21
  - 数据：端口20

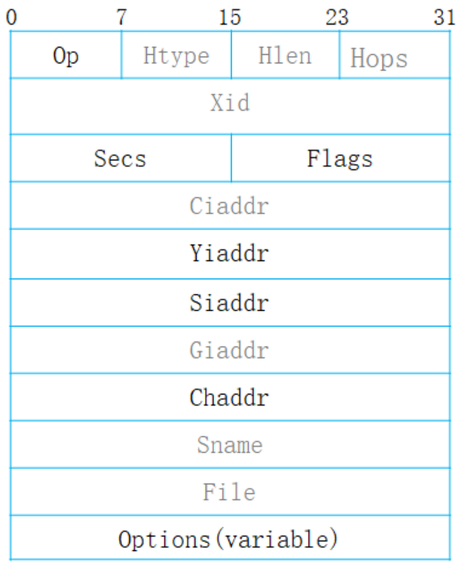
DHCP客户端首次接入工作原理

- 第一步：发现阶段
  - 首次接入网络的DHCP客户端以广播方式发送DHCP DISCOVER报文（目的IP地址为255.255.255.255）给同一网段内的所有设备（包括DHCP服务器或中继）。DHCP DISCOVER报文中携带了客户端的MAC地址（chaddr字段）、需要请求的参数列表选项（Option55）、广播标志位（flags字段）等信息。
- 第二步：提供阶段
  - 与DHCP客户端位于同一网段的DHCP服务器都会接收到DHCP DISCOVER报文，DHCP服务器选择跟接收DHCP DISCOVER报文接口的IP地址处于同一网段的地址池，并且从中选择一个可用的IP地址，然后通过DHCP OFFER报文发送给DHCP客户端。
  - 通常，DHCP服务器的地址池中会指定IP地址的租期，如果DHCP客户端发送的DHCP DISCOVER报文中携带了期望租期，服务器会将客户端请求的期望租期与其指定的租期进行比较，选择其中时间较短的租期分配给客户端。
  - **通常为单播，某些情况下可以为广播**
- 第三步：选择阶段
  - 如果有多个DHCP服务器向DHCP客户端回应DHCP OFFER报文，则DHCP客户端一般只接收第一个收到的DHCP OFFER报文，然后以广播方式发送DHCP REQUEST报文，该报文中包含客户端想选择的DHCP服务器标识符（即Option54）和客户端IP地址（即Option50，填充了接收的DHCP OFFER报文中yiaddr字段的IP地址）。
  - DHCP客户端广播发送DHCP REQUEST报文通知所有的DHCP服务器，它将选择某个DHCP服务器提供的IP地址，其他DHCP服务器可以重新将曾经分配给客户端的IP地址分配给其他客户端。
  - 当DHCP服务器收到DHCP客户端发送的DHCP REQUEST报文后，DHCP服务器回应DHCP ACK报文，表示DHCP REQUEST报文中请求的IP地址（Option50填充的）分配给客户端使用。
- 第四步：确认阶段
  - DHCP客户端收到DHCP ACK报文，会广播发送免费ARP报文，探测本网段是否有其他终端使用服务器分配的IP地址，如果在指定时间内没有收到回应，表示客户端可以使用此地址。如果收到了回应，说明有其他终端使用了此地址，客户端会向服务器发送DHCP DECLINE报文，并重新向服务器请求IP地址，同时，服务器会将此地址列为冲突地址。当服务器没有空闲地址可分配时，再选择冲突地址进行分配，尽量减少分配出去的地址冲突。
  - 当DHCP服务器收到DHCP客户端发送的DHCP REQUEST报文后，如果DHCP服务器由于某些原因（例如协商出错或者由于发送REQUEST过慢导致服务器已经把此地址分配给其他客户端）无法分配DHCP REQUEST报文中Option50填充的IP地址，则发送DHCP NAK报文作为应答，通知DHCP客户端无法分配此IP地址。DHCP客户端需要重新发送DHCP DISCOVER报文来申请新的IP地址。
  - DHCP客户端收到DHCP ACK报文，会广播发送免费ARP报文，探测本网段是否有其他终端使用服务器分配的IP地址



DHCP报文格式

- Op（op code）：表示报文的类型，取值为1或2，含义如下：
  - 1：客户端请求报。
  - 2：服务器响应报文。
- Secs（seconds）：由客户端填充，表示从客户端开始获得IP地址或IP地址续借后所使用了的秒数，缺省值为3600s
- Flags：客户端请求服务器发送响应报文的形式，只有最高位有意义，其余15位置0。最高位为0时请求发送单播响应，最高位为1时请求发送广播响应
- Yiaddr（your client ip address）：表示服务器分配给客户端的IP地址。当服务器进行DHCP响应时，将分配给客户端的IP地址填入此字段
- Siaddr（server ip address）：DHCP服务器的IP地址
- Chaddr（client hardware address）：客户端的MAC地址
- **Options：DHCP通过此字段包含了服务器分配给终端的配置信息**
- Htype （hardware type）：表示硬件地址的类型
- Hlen（hardware length）：表示硬件地址的长度
- Hops（hops）：表示当前DHCP报文经过的DHCP Relay数目。该字段由客户端设置为0，每经过一个DHCP Relay时，该字段加1。此字段的作用是限制DHCP报文所经过的DHCP Relay数目
- Xid：表示DHCP客户端选取的随机数，使DHCP服务器的回复与DHCP客户端的报文相关联
- Sname（server host name）：表示客户端获取配置信息的服务器名字。此字段由DHCP服务器填写，是可选的。如果填写，必须是一个以0结尾的字符串
- File（file name）：表示客户端启动DHCP相关配置的文件名。此字段由DHCP服务器填写，随着DHCP地址分配的同时下发至客户端。本字段是可选的，如果填写，必须是一个以0结尾的字符串



DHCP报文结构

DHCP Options预定义选项字段介绍

DHCP报文中Options字段为可变长度字段，最多为312Byte，此字段包含了DHCP报文类型，服务器分配给终端的配置信息，如网关IP地址，DNS服务器的IP地址，客户端可以使用IP地址的有效租期等信息

Options字段由Type、Length和Value三部分组成。其中Type字段取值范围1~255。

- Option 82称为中继代理信息选项
  - Option 82中可以包含最多255个Sub-Option，若定义了Option 82，至少要定义一个Sub-Option。
  - DHCP中继或DHCP Snooping设备接收到DHCP客户端发送给DHCP服务器的请求报文后，在该报文中添加Option 82，并转发给DHCP服务器。管理员可以从Option 82中获得DHCP客户端的信息，例如DHCP客户端所连接交换机端口的VLAN ID、二层端口号、中继设备的MAC地址等
- Option 43称为厂商特定信息选项
  - DHCP服务器和DHCP客户端通过Option 43交换厂商特定的信息。当DHCP服务器接收到请求Option 43信息的DHCP请求报文（Option 55中带有Option 43参数）后，将在回复报文中携带Option 43，为DHCP客户端分配厂商指定的信息。
  - 在WLAN组网中，AP作为DHCP客户端，DHCP服务器可以为AP指定AC的IP地址，以方便AP与AC建立连接

Type	Length (Byte)	Value	作用
1	4	Subnet Mask	设置子网掩码选项。
3	4	Router(网关)	设置网关地址选项。
50	4	Requested IP Address	设置请求IP地址选项。
51	4	IP Address Lease Time	设置IP地址租约时间选项。
53	1	Message Type	设置DHCP消息类型。
54	4	DHCP Server Identifier	设置服务器标识。
55	9	Parameter Request List	设置请求选项列表。客户端利用该选项指明需要从服务器获取哪些网络配置参数。
58	4	Rebinding Time Value	设置续约T1时间，一般是租期时间的50%。
59	4	Renewal Time Value	设置续约T2时间。一般是租期时间的87.5%。

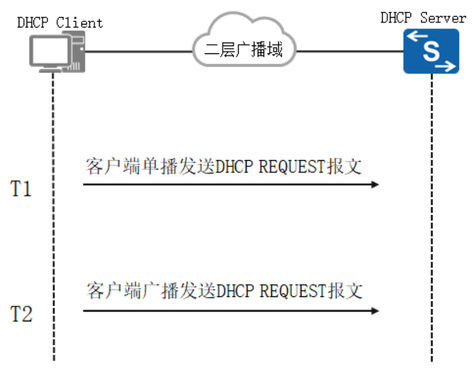
DHCP消息类型

DHCP报文通过Options选项中的Type=53来表示DHCP的报文类型。当Type=53，Length=1，Value取值从01到08分别表示不同的DHCP报文类型

- 1-DHCP DISCOVER：DHCP客户端首次登录网络时进行DHCP交互过程发送的第一个消息，用来寻找DHCP服务器。
- 2-DHCP OFFER：DHCP服务器用来响应DHCP DISCOVER消息，此消息携带了各种配置信息。
- 3-DHCP REQUEST：DHCP客户端广播请求回应DHCP服务器OFFER消息；DHCP客户端重启广播确认之前的IP地址等配置信息；续租。
- 4-DHCP DECLINE：当客户端发现服务器分配给它的IP地址发生冲突时会通过发送此消息来通知服务器。
- 5-DHCP ACK：DHCP服务器对客户端的DHCP REQUEST消息的确认响应消息。
- 6-DHCP NAK：服务器对客户端的DHCP REQUEST消息的拒绝响应消息。
- 7-DHCP RELEASE：客户端可通过发送此消息主动释放服务器分配给它的IP地址。
- 8-DHCP INFORM：DHCP客户端获取IP地址后，如果需要向DHCP服务器获取更为详细的配置信息（网关地址、DNS服务器地址），则向DHCP服务器发送DHCP INFORM请求消息

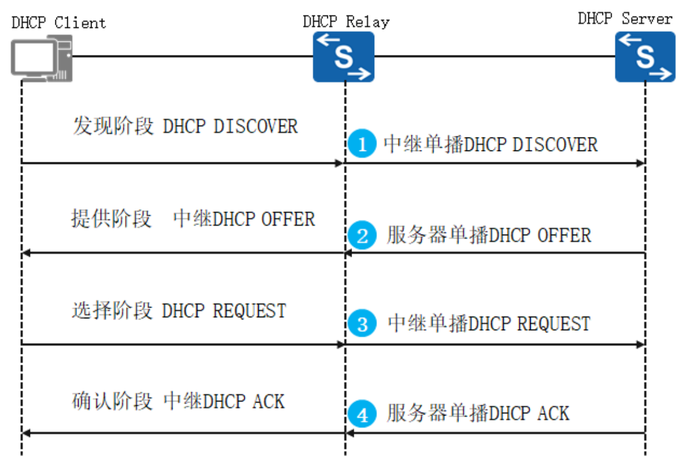
DHCP地址续租

- 当租期达到50%（T1）时，DHCP客户端会自动以单播的方式向DHCP服务器发送DHCP REQUEST报文，请求更新IP地址租期。如果收到DHCP服务器回应的DHCP ACK报文，则租期更新成功。
- 当租期达到87.5%（T2）时，如果仍未收到DHCP服务器的应答，DHCP客户端会自动以广播的方式向DHCP服务器发送DHCP REQUEST报文，请求更新IP地址租期。如果收到DHCP服务器回应的DHCP ACK报文，则租期更新成功。
- 如果租期时间到时都没有收到服务器的回应，客户端停止使用此IP地址，重新发送DHCP DISCOVER报文请求新的IP地址



DHCP分配IP地址顺序

- DHCP服务器的数据库中与客户端MAC地址静态绑定的IP地址。
- 客户端以前曾经使用过的IP地址，即客户端发送的请求报文中请求IP地址选项的地址（通过DHCP REQUEST报文，报文中的Option 50（请求的IP地址选项）字段填入曾经使用过的IP地址）。
- 在DHCP地址池中，顺序查找可供分配的空闲IP地址，最先找到的IP地址。
- 如果在DHCP地址池中未找到可供分配的空闲IP地址，则依次查询超过租期、发生冲突的IP地址，如果找到可用的IP地址，则进行分配，否则报告错误

DHCP中继客户端首次接入工作原理

- 第一步：发现阶段
  - DHCP中继接收到DHCP客户端广播发送的DHCP DISCOVER报文后，进行如下处理：
    - 检查DHCP报文中的hops字段，如果大于16，则丢弃DHCP报文；否则，将hops字段加1（表明经过一次DHCP中继），并继续下面的操作。
    - 检查DHCP报文中的giaddr字段。如果是0，将giaddr字段设置为接收DHCP DISCOVER报文的接口IP地址。如果不是0，则不修改该字段，继续下面的操作。
    - 将DHCP报文的目的IP地址改为DHCP服务器或下一跳中继的IP地址，源地址改为中继连接客户端的接口地址，通过路由转发将DHCP报文单播发送到DHCP服务器或下一跳中继。
    - 如果DHCP客户端与DHCP服务器之间存在多个DHCP中继，后面的中继接收到DHCP DISCOVER报文的处理流程同前面所述。
- 第二步：提供阶段
  - DHCP服务器接收到DHCP DISCOVER报文后，选择与报文中giaddr字段为同一网段的地址池，并为客户端分配IP地址等参数，然后向giaddr字段标识的DHCP中继单播发送DHCP OFFER报文。
  - DHCP中继收到DHCP OFFER报文后，会进行如下处理：
    - 检查报文中的giaddr字段，如果不是接口的地址，则丢弃该报文；否则，继续下面的操作
    - DHCP中继检查报文的广播标志位。如果广播标志位为1，则将DHCP OFFER报文广播发送给DHCP客户端；否则将DHCP OFFER报文单播发送给DHCP客户端
- 第三步：选择阶段
  - 中继接收到来自客户端的DHCP REQUEST报文的处理过程同“第三步：选择阶段”
- 第四步：确认阶段
  - 中继接收到来自服务器的DHCP ACK报文的处理过程同“第四步：确认阶段”